

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thiên Ân

MSSV: 110122030

Lớp: Công nghệ thông tin A

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý ao tôm và hỗ trợ dự đoán một số bệnh trên tôm.

1. Mục tiêu của đề tài:

- Xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý hoạt động nuôi tôm
- Hỗ trợ người nuôi tôm theo dõi các chỉ số theo thời gian thực (pH, nhiệt độ, độ mặn, oxy...)
- Hỗ trợ quản lý mùa vụ, chi phí, thức ăn và công việc nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất
- Phát triển module AI giúp dự đoán một số bệnh trên tôm thông qua hình ảnh
- Đề xuất hướng xử lý dựa trên dữ liệu và mô hình học máy
- Xây dựng giao diện hệ thống trực quan và dễ sử dụng

2. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát quy trình nuôi tôm và nhu cầu người dùng
- Phân tích và thiết kế hệ thống:
 - + Quản lý ao nuôi (thông tin ao, diện tích, trạng thái...)
 - + Quản lý mùa vụ nuôi
 - + Quản lý nhật ký canh tác (cho ăn, thay nước, xử lý môi trường...)
 - + Quản lý chi phí và thức ăn
 - + Theo dõi chỉ số môi trường theo thời gian thực
 - + Thống kê và báo cáo
 - + Dự đoán một số loại bệnh ở tôm bằng hình ảnh và đưa ra hướng xử lý phù hợp

- Xây dựng cơ sở dữ liệu PostgreSQL: Thiết kế các bảng (ao, mùa vụ, canh tác, bệnh,...)

- Xây dựng backend:

 - + API quản lý dữ liệu bằng NodeJS và ExpressJS

 - + Python cho xử lý AI

- Xây dựng frontend: Giao diện web bằng ReactJS, Vite và Tailwind CSS

- Phát triển module AI:

 - + Thu thập dữ liệu ảnh bệnh tôm

 - + Xây dựng mô hình phân loại bệnh (CNN)

 - + Tích hợp API AI vào hệ thống

- Kiểm thử hệ thống:

 - + Kiểm thử chức năng

 - + Kiểm thử hiệu năng

 - + Độ chính xác của mô hình AI

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

 - + Nghiên cứu mô hình hệ thống quản lý trong ao nuôi tôm [4].

 - + Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, học máy trong nhận diện hình ảnh.

 - + Nghiên cứu các công nghệ sử dụng trong đề tài: ReactJS, NodeJS, ExpressJS, PostgreSQL, Python, TensorFlow, OpenCV [3], [7-11], [15].

 - + Tham khảo các công trình nghiên cứu liên quan đến dự đoán bệnh tôm bằng AI [6], [13], [16].

- Phương pháp khảo sát:

 - + Khảo sát quy trình quản lý ao nuôi tôm và nhu cầu của người nuôi tôm.

 - + Thu thập thông tin về các nghiệp vụ cần thiết như quản lý ao nuôi, mùa vụ, thức ăn, chi phí, công việc và theo dõi môi trường.

 - + Khảo sát các chỉ số môi trường quan trọng trong nuôi tôm như pH, nhiệt độ, độ mặn, oxy.

- + Thu thập dữ liệu hình ảnh một số bệnh phổ biến trên tôm từ nguồn thực tế hoặc các bộ dữ liệu công khai [1], [2], [5], [12], [14].

- + Phân tích yêu cầu người dùng để xây dựng chức năng phù hợp.

- Phương pháp thực nghiệm:

- + Phân tích và thiết kế hệ thống: Use Case, Sequence, Activity và ERD.

- + Xây dựng cơ sở dữ liệu PostgreSQL phục vụ lưu trữ và quản lý dữ liệu hệ thống.

- + Phát triển backend bằng NodeJS và ExpressJS, xây dựng API cho các chức năng quản lý và tích hợp AI.

- + Xây dựng giao diện web bằng ReactJS, Vite và Tailwind CSS.

- + Tiền xử lý dữ liệu ảnh, huấn luyện mô hình CNN để nhận diện một số bệnh trên tôm.

- + Tích hợp mô hình AI vào hệ thống thông qua API Python.

- + Kiểm thử chức năng hệ thống, đánh giá hiệu năng và độ chính xác của mô hình AI.

- + So sánh kết quả thực nghiệm, đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

- Lý do chọn đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Tổng quan về hệ thống nuôi tôm
- Các bệnh thường gặp trên tôm
- Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy
- Công cụ và môi trường thực hiện

- Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài
- Các công trình nghiên cứu liên quan

Chương 3: Hiện thực hoá nghiên cứu

- Mô tả hệ thống
- Các chức năng của hệ thống
- Kiến trúc hệ thống
- Thiết kế dữ liệu
- Thiết kế xử lý

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

- Kết quả xây dựng hệ thống
- Kết quả mô hình AI dự đoán bệnh
- Đánh giá và so sánh kết quả

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kết luận
- Hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

- [1] Alfuad007 (2026). Shrimp_Disease_Dataset_BD, trang web: <https://www.kaggle.com/datasets/alfuad007/shrimp-disease-dataset-bd>, truy cập ngày: 25/04/2026.
- [2] Alfuad007 (2026). TigerShrimp Disease Classification, trang web: <https://www.kaggle.com/datasets/alfuad007/tigershrimp-disease-classification>, truy cập ngày: 25/04/2026.
- [3] Express. Express.js, trang web: <https://expressjs.com/>, truy cập ngày: 24/04/2026.

- [4] P. Kungvankij và T.E. Chua. Shrimp Culture: Pond Design, Operation and Management, trang web: <https://www.fao.org/4/ac210e/AC210E00.htm>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [5] Mohammad Manzurul Islam, Anabil Sarker và cộng sự (2025). ShrimpDiseaseImageBD: An Image Dataset for Computer Vision-Based Detection of Shrimp Diseases in Bangladesh, trang web: <https://data.mendeley.com/datasets/jhrtjdj9txm/3>, truy cập ngày: 25/04/2026.
- [6] Nguyen Minh Khiem, Yuki Takahashi, Hiroki Yasuma và cộng sự (2022). Use of GIS and Machine Learning to Predict Disease in Shrimp Farmed on the East Coast of the Mekong Delta, Vietnam, trang web: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12562-021-01577-8>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [7] Node.js. Node.js, trang web: <https://nodejs.org/fr>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [8] OpenCV. OpenCV, trang web: <https://opencv.org/>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [9] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL, trang web: <https://www.postgresql.org/>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [10] Python. Python, trang web: <https://www.python.org/>, truy cập ngày: 25/04/2026.
- [11] React. React, trang web: <https://react.dev/>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [12] Ranjan Shettigar (2025). Shrimp Disease Image BD, trang web: <https://www.kaggle.com/datasets/lokotwist/shrimp-disease-image-bd>, truy cập ngày: 25/04/2026.
- [13] Sandhya Sharma, Poltak Sandro Rumahorbo, Satoshi Kondo và cộng sự (2026). A lightweight deep learning architecture for automatic shrimp disease classification, trang web: <https://www.nature.com/articles/s41598-026-44195-z>, truy cập ngày: 24/04/2026.
- [14] Sarder Iftekhar Ahmed, Dewan Md. Farid (2025). TigerShrimpBD: A Tiger Shrimp Image Dataset, trang web: <https://data.mendeley.com/datasets/9dj4sk5d55/1>, truy cập ngày: 25/04/2026.

[15] TensorFlow. TensorFlow, trang web: <https://www.tensorflow.org/>, truy cập ngày: 24/04/2026.

[16] T.T. Tuyen, N. Al-Ansari, D.D. Nguyen và cộng sự (2024). Prediction of White Spot Disease Susceptibility in Shrimps Using Decision Trees Based Machine Learning Models, trang web: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-023-02049-3>, truy cập ngày: 24/04/2026.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Thời gian	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026	Xác định yêu cầu đề tài, tìm hiểu quy trình nuôi tôm, thu thập tài liệu liên quan, phân tích chức năng hệ thống.	Hoàn thiện phạm vi đề tài
2	Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 03/5/2026	Phân tích hệ thống, xây dựng Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram.	Hoàn thành UML
3	Từ ngày 04/5/2026 đến ngày 10/5/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL: bảng users, ponds, diseases,...Vẽ ERD.	Hoàn thiện database
4	Từ ngày 11/5/2026 đến ngày 17/5/2026	Xây dựng backend NodeJS + ExpressJS: Authentication, phân quyền, API CRUD cho các module quản lý.	Hoàn thiện backend cơ bản
5	Từ ngày 18/5/2026 đến ngày 24/5/2026	Xây dựng frontend ReactJS: giao diện đăng nhập, dashboard, quản lý ao nuôi, mùa vụ, nhật ký.	Hoàn thiện frontend cơ bản
6	Từ ngày 25/5/2026 đến ngày 31/5/2026	Kết nối frontend-backend, hoàn thiện CRUD, dashboard thống kê, biểu đồ dữ liệu môi trường.	Hoàn thành 80% hệ thống web

Tuần	Thời gian	Công việc thực hiện	Ghi chú
7	Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 07/6/2026	Thu thập và tiền xử lý dữ liệu ảnh bệnh tôm, xây dựng mô hình AI nhận diện bệnh bằng CNN.	Huấn luyện mô hình
8	Từ ngày 08/6/2026 đến ngày 14/6/2026	Xây dựng API Python cho AI, tích hợp chức năng upload ảnh và dự đoán bệnh trên giao diện web.	Hoàn thiện AI demo
9	Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 21/6/2026	Tích hợp toàn bộ hệ thống, kiểm thử chức năng, sửa lỗi giao diện, tối ưu hiệu năng.	Hoàn thiện sản phẩm
10	Từ ngày 22/6/2026 đến ngày 28/6/2026	Viết báo cáo đồ án, chuẩn bị slide thuyết trình và demo hệ thống.	Nộp hoàn chỉnh

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 4 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS. Phạm Minh Dương

Nguyễn Thiên Ân